Chương 3

Xây dựng bộ dữ liệu

Chương này trình bày cách hợp nhất các nguồn dữ liệu, cách chia tập huấn luyện và tập kiểm tra, thông tin giao diện được sử dụng, cùng dữ liệu dành cho từng giai đoạn của phương pháp. Toàn bộ quá trình xây dựng dữ liệu được tự động hóa, không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung và không dùng nhãn do một mô hình ngôn ngữ khác sinh ra làm mục tiêu huấn luyện.

3.1 Nguồn dữ liệu và cách hợp nhất

Để xây dựng dữ liệu, chúng tôi sử dụng câu hướng dẫn theo từng bước, ảnh chụp màn hình và cây trợ năng. Cây trợ năng chỉ cần thiết ở một số bước tiền xử lý. Hai bản phân phối trên Hugging Face cung cấp các thành phần bổ sung cho nhau, nên chúng tôi kết hợp chúng để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình như trình bày ở Bảng 3.1. Cây trợ năng được lấy riêng từ bản phát hành gốc của AndroidControl.

Bảng 3.1: Hai bản phân phối trên Hugging Face dùng để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình.

Bản phát hành	**Có**	**Thiếu**
`HarrytheOrange/parsed_AndroidControl`	câu hướng dẫn theo từng bước	không có ảnh
`ckg/AndroidControlParsedWithImages-20k`	ảnh màn hình	không có câu hướng dẫn theo bước

Hai bản được ghép theo cặp mã tác vụ và số thứ tự bước, `(episode_id,`

step_id). Cây trợ năng của 99.131 màn hình được lấy riêng từ bản phát hành gốc.

3.2 Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu sau hợp nhất

Khi hợp nhất hai nguồn, điểm cần kiểm tra quan trọng là ảnh và câu hướng dẫn có cùng số thứ tự bước hay không. Sai lệch ở bước này có thể không làm thay đổi số lượng bản ghi, nên chúng tôi kiểm tra thêm mức độ phù hợp giữa nội dung ảnh và câu hướng dẫn.

Với mỗi bước có thao tác chạm, chúng tôi lấy phần văn bản OCR tại vị trí chạm và kiểm tra xem văn bản này có xuất hiện trong câu hướng dẫn hay không. Nếu ảnh được ghép với đúng câu hướng dẫn của cùng bước, văn bản tại vị trí chạm được kỳ vọng xuất hiện trong câu hướng dẫn thường xuyên hơn. Để đối chiếu, chúng tôi cố ý ghép ảnh của một bước với câu hướng dẫn ở bước kế tiếp rồi tính lại cùng tỉ lệ.

Trong 400 bước được kiểm tra, 193 bước có văn bản tại vị trí chạm xuất hiện trong câu hướng dẫn, tương ứng 48%. Khi cố ý ghép ảnh với câu hướng dẫn ở bước kế tiếp, 311 trường hợp còn đủ dữ liệu để tạo cặp so sánh. Trong số này, 61 trường hợp vẫn có văn bản tại vị trí chạm xuất hiện trong câu hướng dẫn, tương ứng 20%. Như vậy, tỉ lệ 48% khi ghép đúng ảnh và câu hướng dẫn cao khoảng 2,4 lần so với mức 20% khi ghép ảnh với câu hướng dẫn ở bước kế tiếp.

Kết quả đối chiếu này được dùng để xác nhận tính nhất quán của liên kết theo (episode_id, step_id) sau khi hợp nhất hai nguồn dữ liệu.

3.3 Quy mô và phân chia dữ liệu

Các kết quả executability ở Chương 5 và Chương 6 được tính trên nhóm bước có thao tác chạm trong Bảng 3.2. Các loại bước còn lại được phân tích riêng khi cần.

Dữ liệu được chia theo tác vụ, nghĩa là tất cả các bước của cùng một tác vụ chỉ nằm trong một tập. Cách chia này tránh để các màn hình liên tiếp của cùng một chuỗi thao tác xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra. Đối chiếu mã tác vụ cho thấy không có tác vụ nào xuất hiện ở cả hai tập.

Bảng 3.2: Quy mô tập huấn luyện và tập kiểm tra.

	Tập huấn luyện	**Tập kiểm tra**
Số bước	64.567	6.958
Số bước có thao tác chạm	41.191 (63,8%)	4.463 (64,1%)
Số tác vụ	12.895	1.432
Độ phủ OCR	100%	100%

Tập kiểm định nội bộ. S1 ban đầu được huấn luyện trên toàn bộ tập huấn luyện ở Bảng 3.2. Sau khi giai đoạn này hoàn tất, 1.567 bước được tách theo tác vụ để tạo tập kiểm định nội bộ. Nếu một tác vụ được chọn thì toàn bộ các bước của tác vụ đó đều được đưa vào tập này. 63.000 bước còn lại được dùng cho các giai đoạn sau. Tập kiểm định nội bộ phục vụ việc lựa chọn số bước huấn luyện của GRPO-SPICE và điều kiện của ACE (Mục 4.5 và Mục 4.6). Vì phần dữ liệu này đã xuất hiện trong quá trình huấn luyện S1, các điểm trên tập kiểm định nội bộ chỉ được dùng để lựa chọn cấu hình cho các giai đoạn sau, không được dùng làm kết quả đánh giá cuối cùng.

Quan hệ với cách chia chính thức của AndroidControl. Tập huấn luyện và tập kiểm tra của đề tài theo cách chia của bản phân phối có ảnh từ `ckg` và được tách biệt hoàn toàn theo mã tác vụ. Trong các tác vụ của tập kiểm tra, 1.287 tác vụ thuộc phần huấn luyện chính thức của AndroidControl, 131 thuộc phần kiểm tra và 14 thuộc phần kiểm định. Do đó, các so sánh trong luận văn được thực hiện nhất quán trên tập kiểm tra cố định của đề tài và được diễn giải theo cách chia này. Trong các chương sau, tập này được gọi là *tập kiểm tra của đề tài*.

Tập tác vụ bổ sung chưa xuất hiện trong huấn luyện S1 (ACU). Để kiểm tra khả năng khái quát sang tác vụ mới trong cùng nguồn AndroidControl, chúng tôi xây dựng thêm ACU gồm 1.484 bước có thao tác chạm từ các tác vụ không xuất hiện trong tập huấn luyện của S1. Tập này được dựng từ TFRecord gốc và được đánh giá tách biệt với tập kiểm tra chính. Trong 1.484 bước, 1.383 bước thuộc phần huấn luyện theo cách chia chính thức của AndroidControl. Vì vậy, ACU được dùng cụ thể để kiểm tra trường hợp mã tác vụ chưa xuất hiện trong huấn luyện S1. Kết quả trên ACU được trình bày ở Chương 6.

3.4 Xây dựng thông tin đầu vào từ giao diện

Ảnh màn hình và văn bản OCR là hai nguồn thông tin được đưa vào mô hình. Ảnh cung cấp thông tin thị giác, còn OCR bổ sung phần chữ hiển thị trên giao diện. Cây trợ năng chỉ được dùng khi xây dựng dữ liệu và thực hiện một số phân tích, không được đưa vào mô hình khi suy luận ở Chương 4. Văn bản OCR được giữ nguyên từ dữ liệu nguồn, không được sửa thủ công theo từng màn hình.

3.5 Dữ liệu phục vụ phương pháp đề xuất

Dữ liệu được sử dụng cho bốn phần của phương pháp đề xuất gồm huấn luyện S1, học tăng cường, học thêm mô hình sinh câu ứng viên của ACE và xây dựng kho truy hồi ACE. Mục này làm rõ dữ liệu dùng cho từng phần. Chi tiết huấn luyện, truy hồi và lựa chọn đầu ra được trình bày ở Chương 4.

Tập huấn luyện có giám sát cho S1. S1 được huấn luyện trên toàn bộ tập huấn luyện ở Bảng 3.2 để sinh câu hướng dẫn theo bước của AndroidControl. Tập này gồm 64.445 bản ghi có câu hướng dẫn không rỗng và 122 bản ghi rỗng từ dữ liệu nguồn, tương ứng 0,19% tổng số bước. S1 được dùng làm mô hình khởi tạo cho các giai đoạn tiếp theo của phương pháp đề xuất.

Dữ liệu cho giai đoạn học tăng cường với phần thưởng SPICE. Phần dữ liệu còn lại sau khi tách tập kiểm định nội bộ ở Mục 3.3 được dùng cho các giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Giai đoạn học tăng cường sử dụng prompt và câu chuẩn từ phần dữ liệu này. Câu chuẩn được dùng để tính phần thưởng SPICE. Cách lấy mẫu và số bước cập nhật được trình bày ở Mục 4.5.

Dữ liệu để học thêm mô hình sinh câu ứng viên của ACE. Ngoài kho truy hồi, ACE có một lượt tinh chỉnh có giám sát để mô hình học cách sử dụng khối ví dụ. Lượt này sử dụng toàn bộ 3.991 bước có ảnh khả dụng cho giai đoạn huấn luyện. Thiết lập huấn luyện được trình bày ở Mục 4.6.

Kho truy hồi cho ACE. Kho truy hồi ACE được xây dựng từ cùng phần dữ liệu còn lại sau khi tách tập kiểm định nội bộ. Vì mỗi bản ghi trong kho cần một câu hướng

dẫn để làm ví dụ, 120 bản ghi có `target_instruction` rỗng được loại. Hai bản ghi rỗng còn lại trong tổng số 122 bản ghi nêu trên nằm trong tập kiểm định nội bộ. Kho cuối cùng gồm 62.880 bước thuộc 12.542 tác vụ. Kho không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài, nên ACE không truy cập câu chuẩn của bước đang được đánh giá. Cách truy hồi được trình bày ở Mục 4.6.

3.6 Một số đặc điểm của dữ liệu

Bên cạnh cách chia theo tác vụ, ba đặc điểm dưới đây giúp làm rõ phân bố dữ liệu khi đọc các kết quả ở Chương 6.

Cách biểu diễn mục tiêu tác vụ trong dữ liệu nguồn. Trong dữ liệu nguồn, 99,0% mô tả mục tiêu tác vụ bị cắt giữa một cụm từ. Các thực nghiệm sử dụng nguyên trường mục tiêu được cung cấp và giữ cách xử lý này nhất quán giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Mức lặp lại của cách diễn đạt. Chúng tôi so sánh toàn bộ câu chuẩn của tập kiểm tra với 64.445 câu hướng dẫn không rỗng ở tập huấn luyện. Sau khi loại khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi, 45,5% câu kiểm tra có cùng chuỗi ký tự với ít nhất một câu trong tập huấn luyện. Khi xét các cụm bốn token liên tiếp, 77,7% câu kiểm tra có ít nhất một cụm đã xuất hiện trong tập huấn luyện. Hai tập không có mã tác vụ chung, nên các số liệu này mô tả mức độ lặp lại về cách diễn đạt thay vì sự lặp lại tác vụ. Một phần mức lặp ở các cụm bốn token có thể đến từ những khuôn câu thường gặp trong hướng dẫn giao diện. Các thống kê này được dùng để mô tả phân bố ngôn ngữ của dữ liệu, không dùng để suy ra lợi ích của một phương pháp cụ thể.

Phạm vi phân tích theo ứng dụng. Tên ứng dụng xác định được cho 45,0% số bước của tập kiểm tra. Trong nhóm này, 95,6% số bước thuộc về ứng dụng đã xuất hiện trong tập huấn luyện. Nếu tính theo số ứng dụng riêng biệt, tỉ lệ là 91,8%. Vì vậy, phân tích theo ứng dụng chủ yếu phản ánh các tác vụ mới trên những ứng dụng mô hình đã gặp trong tập huấn luyện. Các bước không xác định được tên ứng dụng mang nhãn "không biết" và không được xếp vào nhóm đã thấy hoặc chưa thấy. Các phân tích tương ứng ở Chương 6 chỉ sử dụng phần dữ liệu xác định được ứng dụng.

Các nhãn mô tả phần tử, tập cặp ưu tiên và danh sách ứng viên chỉ phục vụ các

phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối. Cách xây dựng và kiểm tra các dữ liệu này được trình bày cùng từng phương án ở Phụ lục A.